

Spojité modely populací

Základy vyšší matematiky (ZMTL)

LDF MENDELU

Modely populací obecně – jak sestavit rovnici

- Označme $x(t)$ velikost nějaké populace v čase t . Populací rozumíme obecně soubor objektů, které mají nějakou společnou vlastnost, například populace určitého živočišného druhu, populace druhu rostlin, ale také populace částic způsobujících znečištění apod.
- Derivace $\frac{dx}{dt}$ vyjadřuje rychlost růstu dané populace, tj. přírůstek dané populace za jednotku času. Derivace je kladná, pokud je přírůstek za jednotku času kladný. Pokud velikost populace za jednotku času poklesne, jedná se o záporný přírůstek a derivace je tedy záporná.
- Přírůstek populace za jednotku času můžeme zároveň vyjádřit jako rozdíl $b(x) - d(x)$, kde $b(x)$ je množství jedinců (objektů), kteří se v populaci za jednotku času nově objeví (např. narození, migrace) a $d(x)$ je množství jedinců, kteří z populace za jednotku času vymizí (např. úmrtí, emigrace).
- Můžeme tedy sestavit model (diferenciální rovnici) popisující vývoj populace

$$\frac{dx}{dt} = b(x) - d(x).$$

K rovnici často přidáváme počáteční podmínku, například $x(0) = x_0$, která vyjadřuje, že počáteční velikost populace je x_0 .

Specifická (vnitřní) míra růstu populace

Uvažujme nyní relativní změnu velikosti populace, tj. podíl změny velikosti populace a velikosti populace a označme ji $\mu(x)$, tedy

$$\mu(x) := \frac{b(x) - d(x)}{x}.$$

Model vývoje studované populace lze pak zapsat ve tvaru

$$\frac{dx}{dt} = x\mu(x).$$

Relativní změna populace $\mu(x)$, tedy změna velikosti populace za jednotku času vztahená na jednotkové množství populace se nazývá **specifická míra růstu populace** nebo také **vnitřní míra růstu populace**.

V následujícím budeme studovat populace, které lze popsat **autonomní rovnicí**, tedy takové, kdy pravá strana rovnice a tedy specifická míra růstu nejsou závislé na čase t .

Rovnovážný stav, stacionární body a jejich stabilita

Předpokládejme, že máme model populace popsany autonomní diferenciální rovnicí

$$\frac{dx}{dt} = f(x).$$

- Pokud je rovnice dostatečně jednoduchá, můžeme ji vyřešit a vyjádřit tedy velikost populace $x(t)$ jako funkci času.
- U autonomních rovnic modelujících populace nás často zajímají především konstantní řešení, která vyjadřují rovnovážný stav, tj. stav, kdy se velikost populace v čase nemění. To odpovídá nulové derivaci a konstantní řešení tedy najdeme řešením rovnice $f(x) = 0$. Hodnoty x , které jsou řešením této rovnice, nazýváme **stacionární body**.
- Stacionární bod může být **stabilní** nebo **nestabilní** v závislosti na tom, zda má populace tendenci se při malém vychýlení z rovnovážného stavu do tohoto stavu po čase vrátit zpět nebo zda je návrat do původního stavu nemožný. To lze zjistit podle znaménka pravé strany rovnice v dostatečně malém okolí uvažovaného stacionárního bodu nebo z hodnoty derivace v tomto bodě.

Samočištění jezera

Uvažujme populaci nečistot v jezeře. Předpokládejme, že v jezeře je počáteční množství nečistot. Do jezera teče konstantní rychlostí čistá voda, mísí se se znečištěnou a odtéká. Předpokládáme, že voda v jezeře je dobře promíchávána a průtok na odtoku je stejný jako na přítoku. Nejprve sestavíme diferenciální rovnici popisující vývoj nečistot v jezeře v čase. Poté najdeme řešení této rovnice, tj. najdeme funkci, která vyjadřuje množství nečistot v jezeře v závislosti na čase.

Samočištění jezera

Uvažujme populaci nečistot v jezeře. Předpokládejme, že v jezeře je počáteční množství nečistot. Do jezera teče konstantní rychlostí čistá voda, mísí se se znečištěnou a odtéká. Předpokládáme, že voda v jezeře je dobře promíchávána a průtok na odtoku je stejný jako na přítoku. Nejprve sestavíme diferenciální rovnici popisující vývoj nečistot v jezeře v čase. Poté najdeme řešení této rovnice, tj. najdeme funkci, která vyjadřuje množství nečistot v jezeře v závislosti na čase.

Označme:

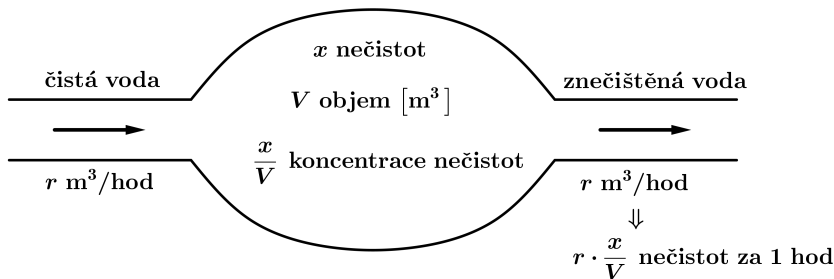
$t \dots$ čas [hod],

$x = x(t) \dots$ množství nečistot v jezeře [g],

$x_0 \dots$ počáteční množství nečistot,

$r \dots$ průtok = množství vody, které přiteče/odteče za jednotku času [m^3/hod]
(je konstantní),

$V \dots$ objem jezera (konstantní) [m^3].



Rychlost úbytku nečistot v jezeře (tj. množství nečistot, které z jezera odtečou za jednotku času) lze vyjádřit jako záporně vzatou derivaci funkce x podle času, tedy $-\frac{dx}{dt}$. Zároveň je to možné vyjádřit jako $r \frac{x}{V}$. Rovnice popisující vývoj nečistot v čase, společně s počáteční podmínkou, je tedy

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{r}{V}x, \quad x(0) = x_0.$$

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{r}{V}x, \quad x(0) = x_0$$

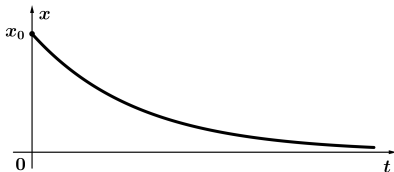
je homogenní lineární rovnice. Její obecné řešení je

$$x = ce^{-\frac{r}{V}t}.$$

Dosadíme-li do obecného řešení počáteční podmínku $x(0) = x_0$, dostaneme

$$x_0 = ce^0 \implies c = x_0.$$

Vývoj nečistot v čase t je tedy určen funkcí $x = x_0 e^{-\frac{r}{V}t}$. Množství nečistot tedy s časem exponenciálně klesá z hodnoty x_0 k nule. Nulové množství nečistot vyjadřuje stabilní stav, který po čase nastane, pokud se nezmění podmínky. To odpovídá jedinému konstantnímu řešení (stacionárnímu bodu) $x^* = 0$.



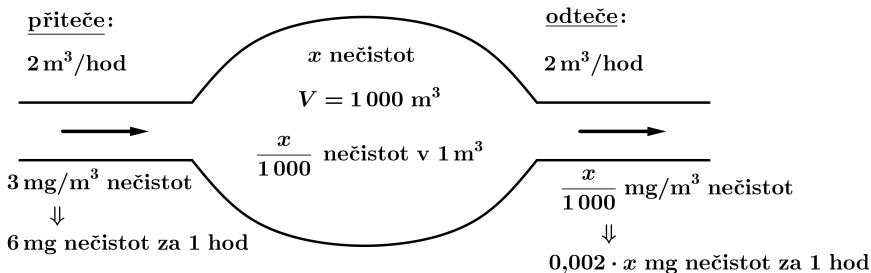
Znečišťování jezera

V jezeře je voda o objemu 1000 m^3 . Do jezera přitéká a odtéká voda stejnou konstantní rychlostí - průtok je $2 \text{ m}^3/\text{hod}$. Voda v jezeře je na počátku čistá, začne však přitékat znečištěná voda. Koncentrace nečistot na přítoku je $3 \text{ mg}/\text{m}^3$. Naším úkolem je zachránit život v jezeře tak, že udržíme koncentraci nečistot v jezeře pod hodnotou $1 \text{ mg}/\text{m}^3$. Kolik máme času na zastavení přísunu nečistot? Předpokládejme, že voda je v jezeře dobře promíchávána.

Znečišťování jezera

V jezeře je voda o objemu 1000 m^3 . Do jezera přitéká a odtéká voda stejnou konstantní rychlostí - průtok je $2 \text{ m}^3/\text{hod}$. Voda v jezeře je na počátku čistá, začne však přitékat znečištěná voda. Koncentrace nečistot na přítoku je $3 \text{ mg}/\text{m}^3$. Naším úkolem je zachránit život v jezeře tak, že udržíme koncentraci nečistot v jezeře pod hodnotou $1 \text{ mg}/\text{m}^3$. Kolik máme času na zastavení přísunu nečistot? Předpokládejme, že voda je v jezeře dobře promíchávána.

Označme opět t čas (měříme v hodinách) a $x = x(t)$ množství nečistot v jezeře.



Rychlost změny množství nečistot v jezeře je určena derivací $\frac{dx}{dt}$. Zároveň je vyjádřena rozdílem nečistot, které do jezera přitéčou a z jezera odtečou za jednotku času, tj. $6 - 0,002x$. Rovnice popisující vývoj nečistot v jezeře v čase je tedy, spolu s počáteční podmínkou:

$$\frac{dx}{dt} = 6 - 0,002x, \quad x(0) = 0.$$

Můžeme si všimnout, že konstantní řešení $x^* = 3000$ mg odpovídá koncentraci nečistot v jezeře shodné s koncentrací na přítoku, popisuje tedy rovnovážný stav, který po nějakém čase nastane, pokud nečistoty budou stále přitékat. Tento stav však nechceme dopustit. Provedeme separaci proměnných v rovnici:

$$\begin{aligned} \frac{1}{6 - 0,002x} dx &= dt \\ \frac{-0,002}{6 - 0,002x} dx &= -0,002 dt \\ \ln(6 - 0,002x) &= -0,002t + c. \end{aligned}$$

Z počáteční podmínky $x(0) = 0$ dostaneme $c = \ln 6$.

Zbývá zjistit, v jakém čase t dosáhne koncentrace nečistot v jezeře hodnoty 1 mg/m^3 .

- Koncentrace je dána podílem $\frac{x}{1000}$, tedy množství nečistot odpovídající koncentraci 1 mg/m^3 je $x = 1000 \text{ mg}$.

- Do vztahu

$$\ln(6 - 0,002x) = -0,002t + \ln 6$$

dosadíme tedy $x = 1000$ a vypočteme odpovídající t :

$$\ln 4 = -0,002t + \ln 6$$

$$t = \frac{\ln 6 - \ln 4}{0,002} = 500 \ln(3/2) \approx 202.$$

Přísun nečistot je potřeba zastavit do 202 hodin, tj. do 8 dní 10 hodin.

Pokud nás zajímá explicitní vyjádření vývoje nečistot v čase, můžeme vyjádřit x ze vztahu

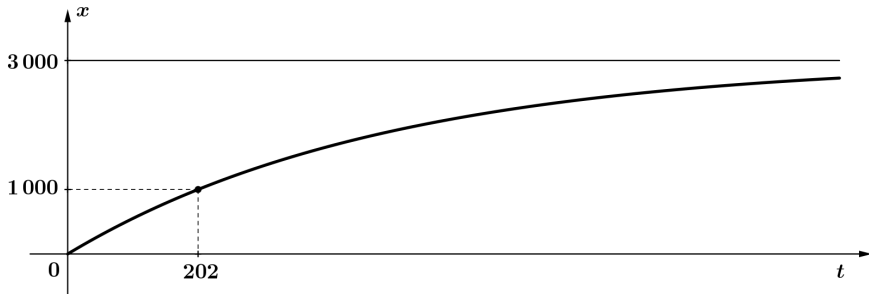
$$\ln(6 - 0,002x) = -0,002t + \ln 6$$

takto:

$$6 - 0,002x = e^{-0,002t + \ln 6} = e^{-0,002t} e^{\ln 6} = 6e^{-0,002t}$$

$$-0,002x = -6 + 6e^{-0,002t}$$

$$x = 3000(1 - e^{-0,002t}).$$



Exponenciální růst populace (Malthusův model)

Uvažujme populaci, jejíž velikost se mění vlivem narození a úmrtí jedinců.

Označme

$x(t)$... velikost populace v čase t ;

p ... míra porodnosti (natality), tj. počet nově narozených jedinců na hlavu;

u ... míra úmrtnosti (mortality), tj. počet zemřelých jedinců na hlavu.

Míru porodnosti a úmrtnosti předpokládáme zpravidla konstantní. Vývoj populace lze tedy popsat lineární homogenní rovnicí

$$\frac{dx}{dt} = (p - u)x,$$

jejímž řešením je funkce

$$x = x_0 e^{(p-u)t},$$

kde x_0 je počáteční velikost populace, což vyjádříme podmínkou $x(0) = x_0$.

- Je-li $p > u$, pak je exponent kladný a populace roste. Je-li $p < u$, exponent je záporný a funkce klesá k nule, populace tedy vymírá.
- Parametr $r := p - u$ se nazývá **Malthusův koeficient**. Jedná se o specifickou míru růstu populace, která je v tomto případě konstantní.

Exponenciální růst populace lze pozorovat jen v krátkém časovém období.

Z dlouhodobého hlediska není exponenciální růst populací příliš realistický, neboť je potřeba uvažovat omezený zdroj živin a životního prostoru, což má za následek konkurenci mezi jednotlivci a tedy zpomalení rychlosti růstu populace.

Přestože exponenciální růst není z dlouhodobého hlediska realistický, můžeme nalézt několik příkladů exponenciálního růstu populací. Známým příkladem je populační exploze králíka divokého v jižní Austrálii po roce 1859 nebo šíření americké ondatry v Čechách, kde v roce 1905 bylo vysazeno 5 jedinců a během několika let se rozšířila do celé střední Evropy.

Exponenciální růst s migrací

Pokud do předchozího modelu zahrneme kromě porodnosti a úmrtnosti také přírůstek nebo úbytek jedinců vlivem migrace, pak lze model zobecnit pomocí lineární rovnice

$$\frac{dx}{dt} = (p - u)x + m,$$

kde m je rozdíl imigrantů a emigrantů za jednotku času. Tato hodnota může být kladná i záporná.

Do modelu je možné zahrnout i další vnější vlivy jako například lov nebo vliv predátora. To si však ukážeme na realističtějším modelu, kdy nebudeme uvažovat exponenciální růst populace, ale zohledníme vnitrodruhovou konkurenci.

Logistická rovnice (Verhulst–Pearlův model)

- Uvažujme opět populaci, jejíž velikost se mění vlivem narození a úmrtí jedinců. Na rozdíl od Malthusova modelu vezmeme však v úvahu vnitrodruhovou konkurenci, která vyplývá z toho, že s rostoucím počtem jedinců v populaci, musí tito soupeřit o potravu a životní prostor.
- Specifická míra růstu populace nemůže být tedy konstantní, ale musí se zmenšovat s růstem velikosti populace. Předpokládejme, že specifická míra růstu je klesající lineární funkce $r - bx$, kde r a b jsou kladné konstanty a máme tedy model vývoje populace ve tvaru

$$\frac{dx}{dt} = (r - bx)x.$$

- Pravá strana rovnice je kvadratická funkce s nulovými body $x_1^* = 0$ a $x_2^* = \frac{r}{b}$ a jejím grafem je parabola otočená vrcholem nahoru procházející těmito body. Populace roste, pokud je pravá strana rovnice kladná, což se děje tak dlouho, dokud velikost populace x nedosáhne hodnoty $\frac{r}{b}$. Nad touto hodnotou již není možné dlouhodobé udržení populace. Pokud se velikost populace dostane nad hodnotu $\frac{r}{b}$, pravá strana rovnice bude záporná a tedy populace začne opět klesat zpět k hodnotě $\frac{r}{b}$. Označme $K := \frac{r}{b}$.

Pokud v uvažovaném modelu vytkneme r a použijeme $K = \frac{r}{b}$, dostáváme obvyklý tvar tzv. logistické rovnice

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right).$$

Jedná se o rovnici se separovanými proměnnými, která se dá vyřešit a její řešení lze vyjádřit jako funkci

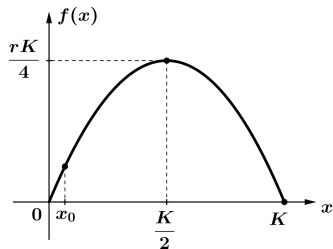
$$x = \frac{K}{1 + e^{a - rt}},$$

kde $a = \ln((K - x_0)/x_0)$ a $x_0 = x(0)$.

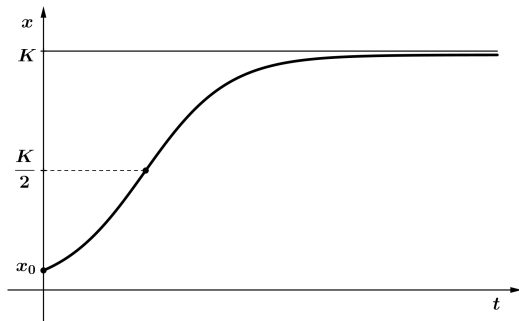
- Konstanta K se nazývá **nosná kapacita prostředí** a vyjadřuje maximální velikost populace, která je v daném prostředí dlouhodobě udržitelná.
- Konstanta r je vnitřní míra populačního růstu z Malthusova modelu. Je to zároveň tzv. **invazní parametr**, tj. maximální hodnota specifické míry růstu, která nastává pro $x = 0$ a vyjadřuje jak rychle se dokáže populace množit v případě velmi malého počtu jedinců.

Velikost populace a rychlost růstu populace z logistické rovnice graficky:

$$\frac{dx}{dt} = \underbrace{rx \left(1 - \frac{x}{K}\right)}_{f(x)}$$



$$x = \frac{K}{1 + e^{a-rt}}$$



- K růstu populace dochází, pokud je její velikost v intervalu $(0, K)$. Na začátku se růst zrychluje. Když populace dosáhne poloviny nosné kapacity prostředí, tj. $\frac{K}{2}$, roste nejrychleji, poté se růst začíná zpomalovat. To je vidět jak z grafu pravé strany rovnice (parabola má maximum pro $x = \frac{K}{2}$), tak z grafu logistické funkce (inflexní bod).
- Logistickou rovnici je možné přepsat do tvaru

$$\frac{dx}{dt} = rx - \frac{r}{K}x^2$$

a porovnat ji s rovnicí exponenciálního růstu (Malthusův model). Člen $\frac{r}{K}x^2$, který zmenšuje pravou stranu rovnice, snižuje exponenciální růst populace a vyjadřuje konkurenci uvnitř populace.

Mezi hlavní faktory, které působí na organismy, jsou omezené množství zdrojů a proměnlivost vnějšího prostředí. Na základě toho, se kterým faktorem se populace lépe vyrovnává (a podle označení r a K z populačních modelů) můžeme rozlišit následující druhy populací.

- V proměnlivém prostředí jsou zvýhodněni tzv. **r -strategové**, kteří mají velkou rychlost růstu r a jsou schopni se rychle množit, ale mají kratší životní cykly a jsou méně vybaveni do života.
- Ve stabilním prostředí mnohou populace růst, dokud mají k dispozici dostatek zdrojů, poté je přežití závislé na schopnosti zajistit si omezené zdroje. V takovém případě jsou ve výhodě tzv. **K -strategové**, kteří mají sice méně potomků, ale jsou lépe vybaveni do života a dožívají se často dlouhého věku.

Obě strategie je potřeba chápat relativně a rozlišovat v rámci skupin příbuzných organismů.

Logistická rovnice s lovem

Předpokládejme, že máme populaci, jejíž vývoj se řídí logistickou rovnicí, ale zároveň dochází k lovu populace. Předpokládejme, že lov je konstantní a že tedy za jednotku času je úbytek populace vlivem lovu roven konstantní hodnotě h .

Dostaneme tedy model

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - h.$$

Na rozdíl od klasické logistické rovnice, jejíž pravá strana je parabola procházející body 0 a K , je nyní pravá strana zmenšena o hodnotu h a tedy parabola se o tuto hodnotu posune směrem dolů.

Označme

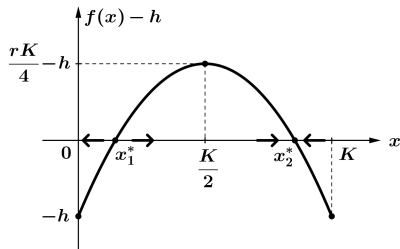
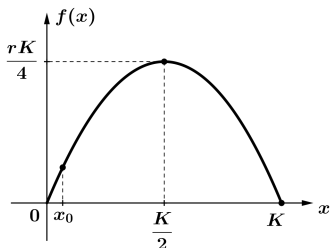
$$f(x) = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right).$$

Tato funkce nabývá svého maxima pro $x = \frac{K}{2}$ a hodnota tohoto maxima je

$$f\left(\frac{K}{2}\right) = r\frac{K}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{rK}{4}.$$

Rozlišíme situace $h > \frac{rK}{4}$ a $h < \frac{rK}{4}$.

- Pokud je lov příliš intenzivní, tj. konkrétně $h > \frac{rK}{4}$, pak se celá parabola posune dolů do záporných hodnot, tedy pravá strana rovnice je záporná a dojde k vyhynutí populace.
- Pokud $h < \frac{rK}{4}$, pak zůstane část paraboly v kladných hodnotách a máme dva stacionární body x_1^* a x_2^* , pro které platí $0 < x_1^* < x_2^* < K$. Bod x_1^* je nestabilní, bod x_2^* je stabilní.
Pokud velikost populace poklesne pod hodnotu x_1^* a lov zůstane na hodnotě h , populace vyhyne. Pokud bude velikost populace větší než hodnota x_1^* , pak bude populace schopna trvale přežívat na hodnotě x_2^* .



Model počtu druhů na ostrově

V následujícím modelu budeme studovat počet druhů na ostrově v souvislosti se vzdáleností ostrova od pevniny a s rozlohou ostrova. Autory modelu jsou R. H. Mac Arthur a E. O. Wilson a byl představen v 60. letech 20. století.

- Předpokládáme, že ostrov není příliš vzdálený od pevniny a je tedy možné, aby na něj migrovaly nové druhy z pevniny.
- Ostrov má menší nosnou kapacitu než pevnina (méně rozlehlý, méně zdrojů) a může na něm tedy trvale žít méně druhů než na pevnině.
- Pokud se nový druh usadí na ostrově, může to způsobit vymření jiných druhů na ostrově.

Budeme používat následující značení:

- $N = N(t)$ je počet druhů na ostrově,
- d je vzdálenost ostrova od pevniny,
- S je rozloha ostrova.

Uvažujeme následující:

- Rychlost kolonizace ostrova, tj. rychlost přibývání nových druhů na ostrově klesá s počtem aktuálně žijících druhů na ostrově (větší počet druhů žijících na ostrově bude lépe odolávat invazi nových druhů) a zároveň také klesá s rostoucí vzdáleností od ostrova (vzdálenější ostrov je hůře dostupný pro imigranty). Rychlost kolonizace můžeme tedy vyjádřit ve tvaru

$$\frac{b}{d(N + \beta)},$$

kde $b > 0$, $\beta \geq 0$ jsou konstanty.

- Rychlost vymírání druhů na ostrově roste s počtem aktuálních druhů na ostrově (větší počet druhů znamená větší konkurenci, tedy obtížnější přežití) a zároveň klesá s rostoucí rozlohou ostrova (menší ostrov má méně zdrojů, tedy nižší nosnou kapacitu). Rychlost vymírání lze tedy popsat funkcí

$$a \frac{N^k}{S},$$

kde a , k jsou kladné konstanty.

Dostáváme tedy model

$$\frac{dN}{dt} = \frac{b}{d(N + \beta)} - a \frac{N^k}{S}.$$

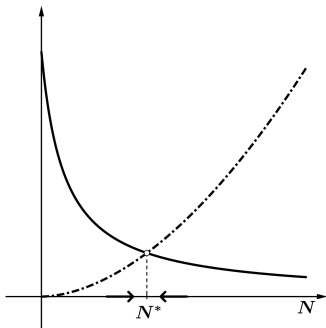
Stacionární body rovnice

$$\frac{dN}{dt} = \frac{b}{d(N + \beta)} - a \frac{N^k}{S}$$

najdeme z rovnosti funkcí

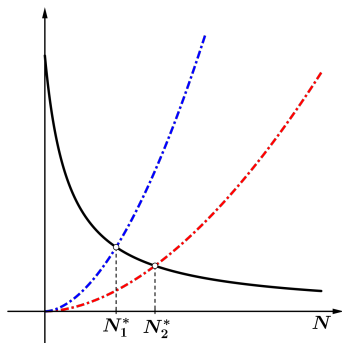
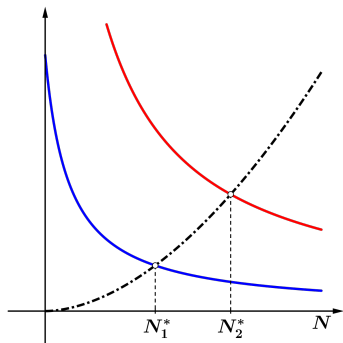
$$\frac{b}{d(N + \beta)} = a \frac{N^k}{S}.$$

Z grafického vyjádření vidíme jeden stabilní stacionární bod N^* odpovídající průsečíku křivek. Počet druhů na ostrově se tedy ustálí na hodnotě N^* (složení druhů se ale může měnit).



Můžeme porovnat jak počet druhů na ostrově souvisí s rozlohou ostrova a se vzdáleností ostrova od pevniny. Předpokládáme, že ostatní parametry modelu zůstanou stejné.

- Na prvním obrázku vidíme, že pokud je větší vzdálenost ostrova od pevniny (modrá barva), počet druhů N_1^* na ostrově bude menší než počet druhů N_2^* pro menší vzdálenost (červená barva).
- Na druhém obrázku vidíme, že pokud bude rozloha ostrova větší (červená barva), počet druhů se ustálí na hodnotě N_2^* , která je větší než hodnota N_1^* pro ostrov s menší rozlohou (modrá barva).



Metapopulace

- Termín **metapopulace** navrhl americký ekolog Richard Levins pro soubor malých populací, které jsou propojeny občasnými náhodnými migracemi.
- Uvažujeme tedy fragmentované prostředí, tvořené systémem oddělených ostrůvků (například louky), které mohou být osídlené lokálními populacemi. Jednotlivé fragmenty jsou od sebe odděleny okolním prostředím, ale zároveň nejsou zcela izolované, je tedy možná migrace mezi nimi. Migrace hraje při studiu metapopulací zásadní roli, není však tak intenzivní, aby bylo možné studovat metapopulace jako jeden velký celek.
- Předpokládáme, že fragmentů je velký počet a rozeznáváme pro ně dva stavy: buď jsou osídlené nebo ne. To se v čase může měnit, protože někde může populace vymřít a později se tam může usadit populace z jiné lokality. Studujeme jaké procento fragmentů (podíl osídlených fragmentů z celkového počtu) je obsazeno a jak se vyvíjí v čase. Dynamika systému je určena kolonizací a extinkcí fragmentů. **Kolonizací** se „rodí“ nově osídlené fragmenty, **extinkcí** fragmenty „vymírají“, tedy se stávají neosídlenými (populace zde vymře).

Označme

- N celkový počet fragmentů a $n(t)$ počet obsazených fragmentů;
- $b(n)$ rychlost kolonizace, tj. počet fragmentů, které jsou nově kolonizovány za jednotku času;
- $d(n)$ rychlost extinkce, tj. počet fragmentů, které přestanou být osídleny za jednotku času (počet lokálních populací, které za jednotku času vymřou);
- $x(t)$ relativní četnost obsazených fragmentů, tj.

$$x(t) = \frac{n(t)}{N}.$$

Dostáváme rovnici

$$(1) \quad \frac{dx}{dt} = \frac{b(n) - d(n)}{N}.$$

Nyní je potřeba vhodně zvolit funkce $b(n)$ a $d(n)$. Ty jsou nezáporné a splňují podmínky $b(0) = 0$, $b(N) = 0$, $d(0) = 0$, které vyjadřují, že pokud jsou všechny lokality prázdné ($n = 0$), nelze kolonizovat, protože nejsou kolonizátoři a žádná populace nemůže ani vymřít. Podobně, pokud jsou všechny lokality obsazené ($n = N$), není co kolonizovat.

Základní Levinskův model metapopulace

Funkce $b(n)$ a $d(n)$ volíme ve tvaru

$$b(n) = an(N - n), \quad d(n) = \nu n,$$

kde a, ν jsou kladné konstanty.

Dosazením do rovnice (1) dostaneme

$$\frac{dx}{dt} = \frac{an(N - n) - \nu n}{N} = aNx(1 - x) - \nu x,$$

kde označíme $\mu = aN$ a máme model

$$\frac{dx}{dt} = \mu x(1 - x) - \nu x.$$

Konstanta μ se nazývá **kolonizační parametr** a konstanta ν se nazývá **extinkční parametr**.

Prozkoumáme stacionární body (konstantní řešení) modelu

$$\frac{dx}{dt} = \mu x(1 - x) - \nu x.$$

Pravou stranu upravíme do tvaru

$$\mu x(1 - x) - \nu x = x(\mu - \mu x - \nu) = 0$$

a dostaneme stacionární body $x_1^* = 0$ a $x_2^* = 1 - \frac{\nu}{\mu}$.

- Pro stabilní přežívání metapopulace, tj. pro existenci kladného stacionárního bodu x_2^* musí být splněna podmínka $\mu > \nu$, tedy kolonizační parametr musí být větší než extinkční parametr. V tomto případě je $x_1^* = 0$ nestabilní a $x_2^* = 1 - \frac{\nu}{\mu} \in (0, 1)$ stabilní stacionární bod.
- Kdyby bylo $\mu < \nu$, pak pro libovolné kladné x je pravá strana rovnice záporná a tedy celá metapopulace vyhyne. To odpovídá jedinému stabilnímu stacionárnímu bodu $x_1^* = 0$.

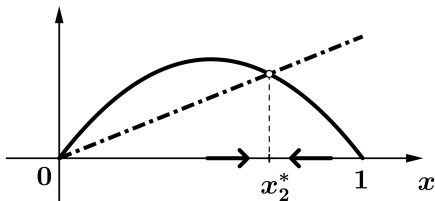
Pro grafické znázornění stacionárních bodů můžeme rovnici

$$\mu x(1 - x) - \nu x = 0$$

přepsat do tvaru

$$\mu x(1 - x) = \nu x$$

a stacionární body najdeme jako průsečíky paraboly na levé straně a přímky na pravé straně.



Jestliže se extinkční parametr ν zvýší (například zmenšením lokalit a poklesem četnosti lokálních populací), dojde také k poklesu hodnoty x_2^* (přímka je strmější a průsečík se posune doleva). Dalším růstem ν se hodnota x_2^* blíží k nule, což může vyústit ve vymření celé metapopulace.

- Levinsův model je založen na několika restriktivních předpokladech, zejména parametry μ a ν jsou konstantní a neuvažuje se prostorové uspořádání lokalit.
- Jako metapopulace lze studovat například hmyz na mikrostanovištích, motýly, skokany v rybnících, brhlíky v remízcích a z rostlin plevel a rostlinné parazity jako jmelí.
- Rovnice modelu má tvar logistické rovnice, což je vidět po přepsání do tvaru

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \mu x(1 - x) - \nu x \\ &= (\mu - \nu)x \left(1 - \frac{x}{1 - \frac{\nu}{\mu}}\right).\end{aligned}$$

Zobecnění Levinsova modelu

Funkce $b(n)$ a $d(n)$ volíme obecněji

$$b(n) = an^\alpha(N - n)^\beta, \quad d(n) = cn^\gamma,$$

kde $a, c, \alpha, \beta, \gamma$ jsou kladné konstanty. Dosazením do rovnice (1) dostaneme

$$\frac{dx}{dt} = \frac{an^\alpha(N - n)^\beta - cn^\gamma}{N} = aN^{\alpha+\beta-1}x^\alpha(1 - x)^\beta - cN^{\gamma-1}x^\gamma,$$

kde označíme $\mu = aN^{\alpha+\beta-1}$ a $\nu = cN^{\gamma-1}$ a máme model

$$\frac{dx}{dt} = \mu x^\alpha(1 - x)^\beta - \nu x^\gamma.$$

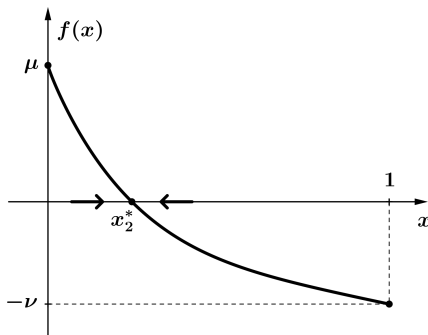
Pokud $\alpha = \beta = \gamma = 1$, dostáváme základní Levinsův model.

Abychom prozkoumali stacionární body, vytkneme na pravé straně rovnice buď x^α nebo x^γ v závislosti na tom, která mocnina je menší. Rozlišíme tedy dva případy $\alpha < \gamma$ a $\alpha > \gamma$.

$$\alpha < \gamma$$

$$\mu x^\alpha (1-x)^\beta - \nu x^\gamma = x^\alpha \underbrace{(\mu(1-x)^\beta - \nu x^{\gamma-\alpha})}_{f(x)}$$

Platí $f(0) = \mu > 0$, $f(1) = -\nu < 0$ a $f(x)$ je klesající (výpočtem derivace, která je záporná). Existují tedy stacionární body $x_1^* = 0$ a $x_2^* \in (0, 1)$, přičemž x_1^* je nestabilní a x_2^* je stabilní.

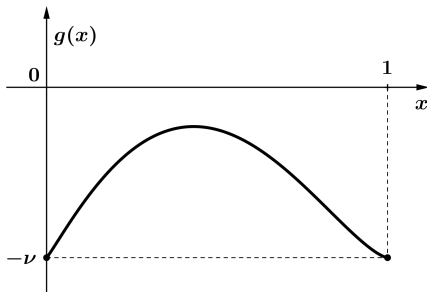


$$\alpha > \gamma$$

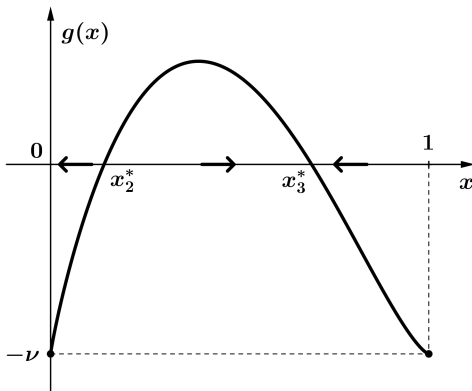
$$\mu x^\alpha (1-x)^\beta - \nu x^\gamma = x^\gamma \underbrace{(\mu x^{\alpha-\gamma} (1-x)^\beta - \nu)}_{g(x)}$$

Platí $g(0) = -\nu < 0$, $g(1) = -\nu < 0$ a dá se ukázat, že $g(x)$ má jedno lokální maximum na intervalu $(0, 1)$.

1. Je-li lokální maximum funkce $g(x)$ záporné, pak je pravá strana našeho modelu záporná a jediný stabilní stacionární bod je $x_1^* = 0$. V tomto případě populace vyhyne, žádná lokalita nebude osídlená.



2. Je-li lokální maximum funkce $g(x)$ kladné, pak máme kromě stacionárního bodu $x_1^* = 0$ dva další stacionární body x_2^* a x_3^* , oba leží v intervalu $(0, 1)$. Bod x_2^* je nestabilní a body x_1^* a x_3^* jsou stabilní. Metapopulace tedy bude stabilně přežívat, jen pokud je podíl obsazených fragmentů x ustálí na hodnotě x_3^* , což zajistí počáteční podmínka $x(0) > x_2^*$. V opačném případě dojde k vyhynutí.



- Ve fragmentovaném prostředí podle výše uvedeného modelu zůstávají vždy nějaké neobsazené lokality.
- Za podmínek vhodných k přežívání populace se poměr obsazených a neobsazených fragmentů životního prostředí ustálí na jisté konstantní hodnotě dané stabilním stacionárním stavem.
- Snížení počtu neobsazených fragmentů vede k odpovídajícímu snížení počtu obsazených fragmentů. Je tedy potřeba chránit nejen fragmenty obsazené, ale i neobsazené, do kterých se může populace přenést při vyhynutí na jiných fragmentech. Zničení volných fragmentů způsobí, že v případě vyhynutí populace na některém z fragmentů se život nemá kam přesunout.
- Existence volných fragmentů může být výhodou pro některé konkurenčně slabší biologické druhy. Pokud jsou schopny rychlejší migrace než konkurenčně silnější druh, mohou oba druhy koexistovat, každý v jiné lokalitě.



E. TKADLEC, Populační ekologie: Struktura, růst a dynamika populací, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.



J. KALAS, Z. POSPÍŠIL, Spojité modely v biologii, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001.



S. MIHULKA, D. STORCH, Úvod do současné ekologie, Portál, 2000.